Guía de estudio · Matemáticas Esfera 5

Examen: martes 10 de noviembre

Key 1 · Expresiones algebraicas en problemas · Key 2 · Perímetro de polígonos y del círculo

Conceptos

Perímetro
La suma de las medidas de todos los lados de una figura (su contorno).

Término semejante
Términos con la **misma literal y el mismo exponente**, aunque tengan distinto número adelante. Ej.: 2x y −5x sí; m^2 y m^3 no.

Término independiente
El que es solo número, sin literal. En 4x + 2 → el **2**.

Coeficiente
El número que multiplica a la literal. En 4x → el **4**.

Polígono regular
Todos sus lados (y ángulos) son iguales.

Polígono irregular
Al menos uno de sus lados es diferente a los demás.

Polígonos y número de lados

Triángulo	**3**	Hexágono	**6**
Cuadrado / rectángulo	**4**	Heptágono	**7**
Pentágono	**5**	Octágono	**8**
Eneágono	**9**	Decágono	**10**

Polígono irregular: suma y simplifica

1. Escribe la suma de todos los lados.
2. Agrupa los términos semejantes y los números.
3. Simplifica (suma).
4. Escribe la fórmula: primero las literales y al final el número.

```
Lados 2t + 1, 2t + 1, p − 4, p − 4
= 2t + 2t + p + p + 1 + 1 − 4 − 4
P = 4t + 2p − 6
```

Polígono regular: multiplica

P = (número de lados) × (medida del lado). Luego **distribuye**: el número multiplica a cada término del paréntesis.

```
Hexágono de lado 2x + 3
P = 6(2x + 3) = 6·2x + 6·3 = 12x + 18
```
Las dos expresiones son equivalentes.

Circunferencia

P = πD (pi × diámetro), con π ≈ 3.14

```
Diámetro 4x + 6 → P = 3.14(4x + 6) =
12.56x + 18.84
```

Sustituir un valor

```
P = 7z + 21, si z = 1 → 7(1) + 21 = 28
```

Nombre: _____

Examen de práctica · Matemáticas Esfera 5

Aciertos: _____ / 33

Contesta con lápiz y escribe tu procedimiento. Toma 40 minutos, como en el examen real.

1. Relaciona cada concepto con su definición (6)

( ) **Perímetro**	A. Número que multiplica a la literal.
( ) **Término semejante**	B. Polígono con al menos un lado diferente.
( ) **Término independiente**	C. Suma de las medidas de todos los lados.
( ) **Coeficiente**	D. Polígono con todos sus lados iguales.
( ) **Polígono regular**	E. Tienen la misma literal y el mismo exponente.
( ) **Polígono irregular**	F. Término que solo es número, sin literal.

2. ¿Cuántos lados tiene? (4)

Pentágono: ___ Hexágono: ___ Heptágono: ___ Octágono: ___

3. Términos semejantes (3)

a) Encierra los términos semejantes a **3x**: 5x 3y x^2 −x 3 10x

b) En la expresión **7a + 9**, el coeficiente es ___ y el término independiente es ___.

4. Simplifica (3)

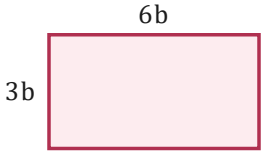
a) x + x + x + 3 + 2

b) 2y + 5 + 3y − 1

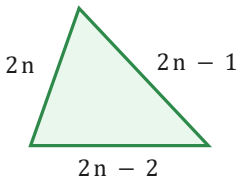
c) 2t + 1 + 2t + 1 + p − 4 + p − 4

5. Escribe la expresión simplificada del perímetro (6)

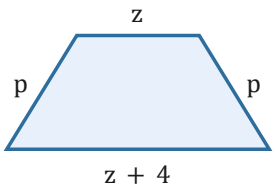
a) Rectángulo



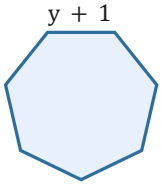
b) Triángulo



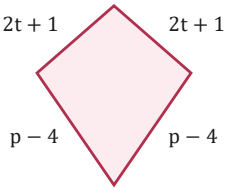
c) Trapecio



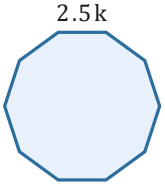
d) Heptágono regular



e) Papalote

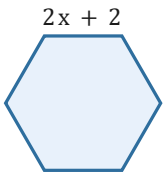


f) Decágono regular



6. Dos formas del mismo perímetro (4)

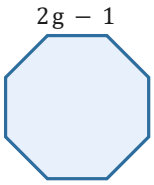
a)
Hexágono regular



Como multiplicación: P = _____

Simplificada: P = _____

b)
Octágono regular



Estrategia A (suma): P = _____

Estrategia B (multiplicación): P = _____

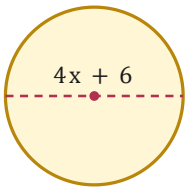
7. Sustituye el valor (3)

a) P = 12x + 12, si x = 3

b) P = 12x + 12, si x = 0.5

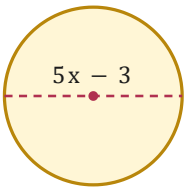
c) P = 16g − 8, si g = 2

8. Perímetro de la circunferencia (usa π = 3.14) (4)



Fórmula simplificada: P = _____

Si x = 2: P = _____



Fórmula simplificada: P = _____

Si x = 3: P = _____

9. Reto: escribe la fórmula del perímetro (+ extra)

a) Un rectángulo cuya base mide el doble de su altura (altura = a). P = _____

b) Un triángulo isósceles con dos lados de medida y y una base z. P = _____

c) Un pentágono regular de lado 1.15y + 1.15, un hexágono regular de lado y + 1 y un círculo de diámetro 2y + 2. Escribe sus perímetros y ordénalos de menor a mayor.

Respuestas · para papás

Revisen el procedimiento, no solo el resultado

1. Relaciona

Perímetro **C** · Término semejante **E** · Término independiente **F** · Coeficiente **A** · Polígono regular **D** · Polígono irregular **B**

2. Lados

Pentágono **5** · Hexágono **6** · Heptágono **7** · Octágono **8**

3. Términos semejantes

a) **5x, −x, 10x** (3y tiene otra literal; x^2 tiene otro exponente; 3 es número)
b) Coeficiente **7**, término independiente **9**

4. Simplifica

a) **3x + 5** b) **5y + 4** c) **4t + 2p − 6**

5. Perímetros

a) 6b + 3b + 6b + 3b = **18b**
b) 2n + 2n − 1 + 2n − 2 = **6n − 3**
c) z + z + 4 + p + p = **2p + 2z + 4**
d) 7(y + 1) = **7y + 7**
e) **4t + 2p − 6**
f) 10(2.5k) = **25k**

6. Dos formas

a) **6(2x + 2) = 12x + 12**
b) A: 2g + 2g + … (8 veces) − 1 − 1 … = **16g − 8** · B: **8(2g − 1)** → 8·2g − 8·1 = 16g − 8

7. Sustituye

a) 12(3) + 12 = 36 + 12 = **48**
b) 12(0.5) + 12 = 6 + 12 = **18**
c) 16(2) − 8 = 32 − 8 = **24**

8. Circunferencia

4x + 6 → 3.14(4x + 6) = **12.56x + 18.84**; si x = 2: 25.12 + 18.84 = **43.96**
5x − 3 → 3.14(5x − 3) = **15.7x − 9.42**; si x = 3: 47.1 − 9.42 = **37.68**

9. Reto

a) a + 2a + a + 2a = **6a**
b) **2y + z**
c) Pentágono 5(1.15y + 1.15) = **5.75y + 5.75** · Hexágono 6(y + 1) = **6y + 6** · Círculo 3.14(2y + 2) = **6.28y + 6.28**
Orden: **pentágono < hexágono < círculo** (se comparan los coeficientes: 5.75 < 6 < 6.28)

Calificación: 30–33 ¡Listo! · 25–29 Muy bien, repasar errores · 18–24 Repasar la guía · menos de 18 Volver a estudiar las keys